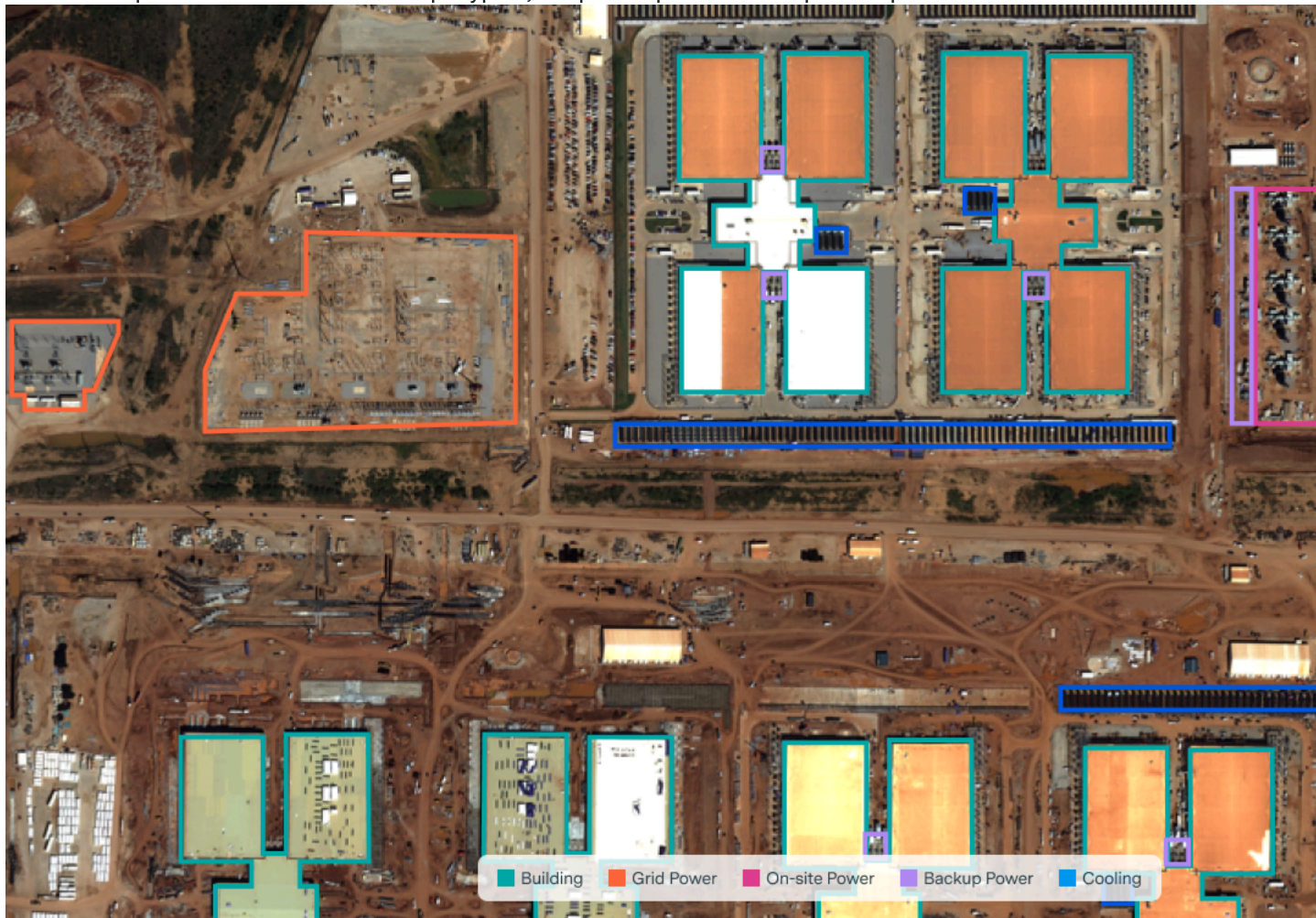


Представляем Frontier Data Centers Hub

Мы объявляем о запуске нашего нового сервиса Frontier Data Centers Hub — базы данных, отслеживающей крупные центры обработки данных для ИИ с помощью спутниковых данных и разрешений на строительство, чтобы отображать вычислительные ресурсы, энергопотребление и сроки строительства.



Автор: команда Epoch AI

Введение

Компании строят центры обработки данных для искусственного интеллекта в беспрецедентных масштабах. Эти объекты обладают энерго мощностью небольших стран, а их строительство обходится в десятки миллиардов долларов. Однако до сих пор подробности об их реальных мощностях и ходе строительства оставались неизвестными. Чтобы помочь общественности, исследователям, политикам и инвесторам понять масштабы этой новой волны развития инфраструктуры, компания Epoch AI создала [Frontier Data Centers Hub](#).

Эта открытая база данных отслеживает строительство и мощность крупных центров обработки данных для искусственного интеллекта с помощью спутниковых снимков, разрешений на строительство и других открытых источников. На сегодняшний день это самый подробный общедоступный ресурс, на котором можно узнать, сколько энергии, земли и оборудования используют крупнейшие компании в сфере искусственного интеллекта — и когда.

На 13 крупных центров обработки данных в США, отслеживаемых в хабе, приходится значительная доля общего объема вычислительных мощностей в мире: около 2,5 млн (~15%) из примерно 15 млн единиц, эквивалентных H100, которые были поставлены клиентам за последние несколько лет по состоянию на конец 2025 года.

Подробнее о том, как работают центры обработки данных для искусственного интеллекта, можно прочитать в нашем пояснительном материале [«Что нужно знать о центрах обработки данных для искусственного интеллекта»](#), а подробнее о

Power

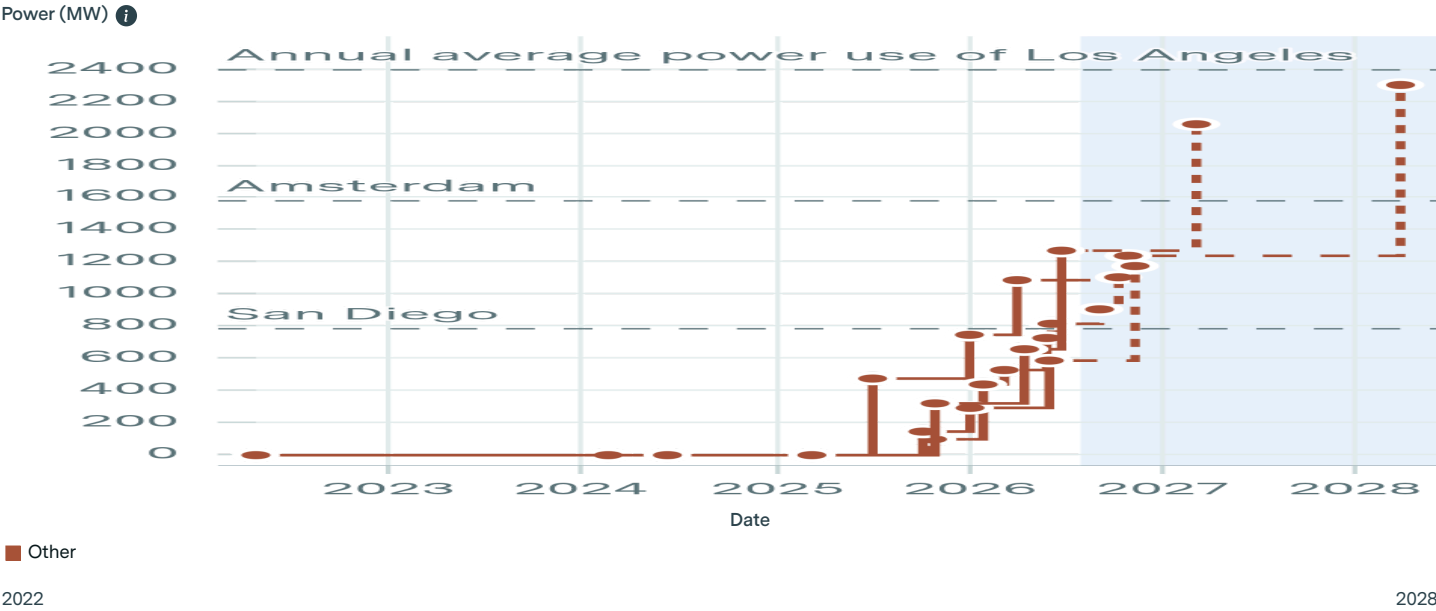
Электроэнергия — ключевое ограничение для центров обработки данных с искусственным интеллектом, и крупнейшие объекты ИИ вскоре будут потреблять столько же энергии, сколько небольшие государства. Один объект мощностью 1 ГВт потребляет столько же электроэнергии, сколько около миллиона домов в США.

В хабе мы отслеживаем общую *мощность объекта* для каждого объекта. Мощность центра обработки данных превышает мощность его ИТ-оборудования, как правило, примерно в 1,3 раза. Наши оценки основаны на спутниковых и аэрофотоснимках высокого разрешения, на которых мы определяем и измеряем инфраструктуру охлаждения, такую как чиллеры и градирни, чтобы рассчитать общую мощность каждого центра обработки данных. Мы подтверждаем этот анализ соответствующими документами, например разрешениями и публичной информацией от участвующих компаний.

По нашим данным, в следующем году несколько центров обработки данных, скорее всего, превысят отметку в 1 ГВт общей мощности:

- Anthropic — Amazon New Carlisle (январь)
- Colossus 2 (февраль)
- Microsoft Fayetteville (март, на грани 1 ГВт)
- Meta Prometheus (май)
- OpenAI Stargate Abilene (июль)

Среди объектов, которые мы отслеживали, время от начала строительства до достижения 1 ГВт мощности объекта составляет от 1 до 3,6 года, при этом xAI планирует построить Colossus 2 всего за 12 месяцев.



You can follow the build-out of each data center in the hub's Satellite Viewer, in which we track their timelines with annotated high-resolution satellite pictures.



Build-out of Anthropic/Amazon New Carlisle.
Image source: Copernicus Sentinel data 2025.



Build-out of OpenAI Stargate Abilene.

Image source: Copernicus Sentinel data 2025.

A key thing that makes large-scale data centers discoverable is their cooling infrastructure. It's hard to hide the massive chillers required to prevent billions of dollars in equipment from overheating. By analyzing satellite imagery and correlating it with permit documents and hardware specifications, we can estimate capacity within surprisingly narrow margins.



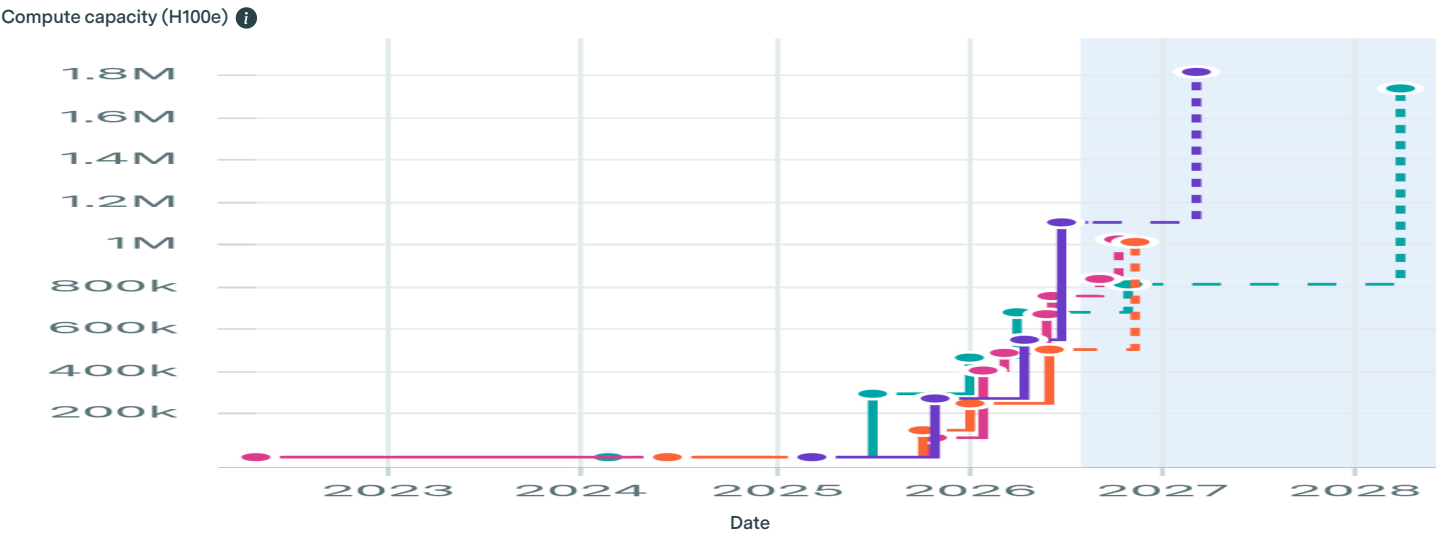
High resolution satellite image of OpenAI Stargate Abilene on September 26, 2025: Building 1 and Building 2 likely fully operational.

Image source: Copernicus Sentinel data 2025. From Airbus, delivered by Apollo Mapping.

Compute

This massive power draw is needed to run the chips that train and operate frontier models. If current trends in the scaling of training runs hold, the largest AI training run in two years could use around 2.5 million H100-equivalents (H100e). H100e is a measure of compute processing performance expressed in units of NVIDIA H100 processing power, with 1 H100e = the peak performance of one NVIDIA H100 GPU.

Using models based on chip type and efficiency trends, we estimate the total computational performance of the GPUs in each facility in H100e. The most powerful AI data center in 2026, xAI's Colossus 2, will have a compute capacity of 1.4 million H100e, compared to only 100,000 for the leading data centers in mid-2024.



Data centers (4/75 selected)

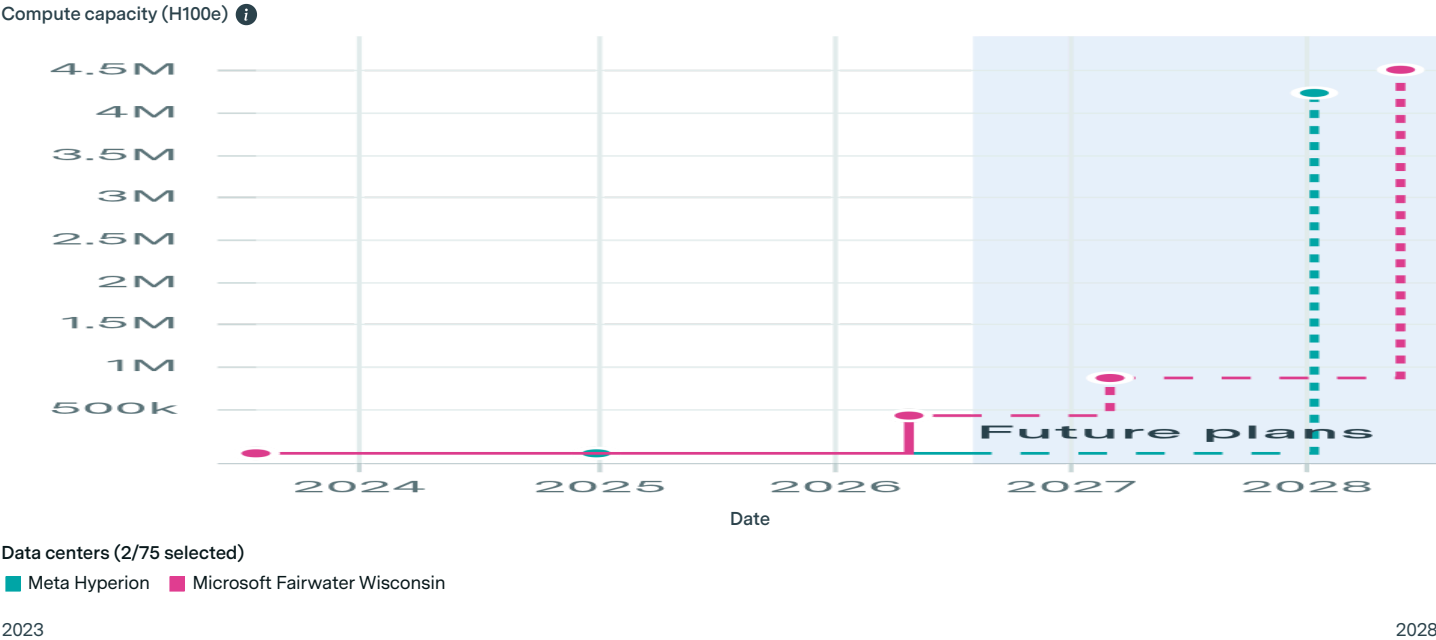
- Anthropic-AZ New Carlisle
- Meta Prometheus
- OpenAI Stargate Abilene
- Colossus 2

20222028

But data centers with even more compute capacity are on the horizon. We estimate that Meta Hyperion and Microsoft Fairwater will have the equivalent of 5 million H100s in compute when these massive data centers are completed.

Like many data centers at this scale, Hyperion and Fairwater will come online in stages. Companies do not always clarify these incremental timelines in announcements, which creates confusion about what a data center's true capacity will be over time.

Based on construction progress and timelines disclosed in permit applications, we forecast that Fairwater will see its first phase operational in March 2026, and will be fully operational by September 2027. Hyperion will likely see its first phase operational in January 2028, with an unclear completion date.

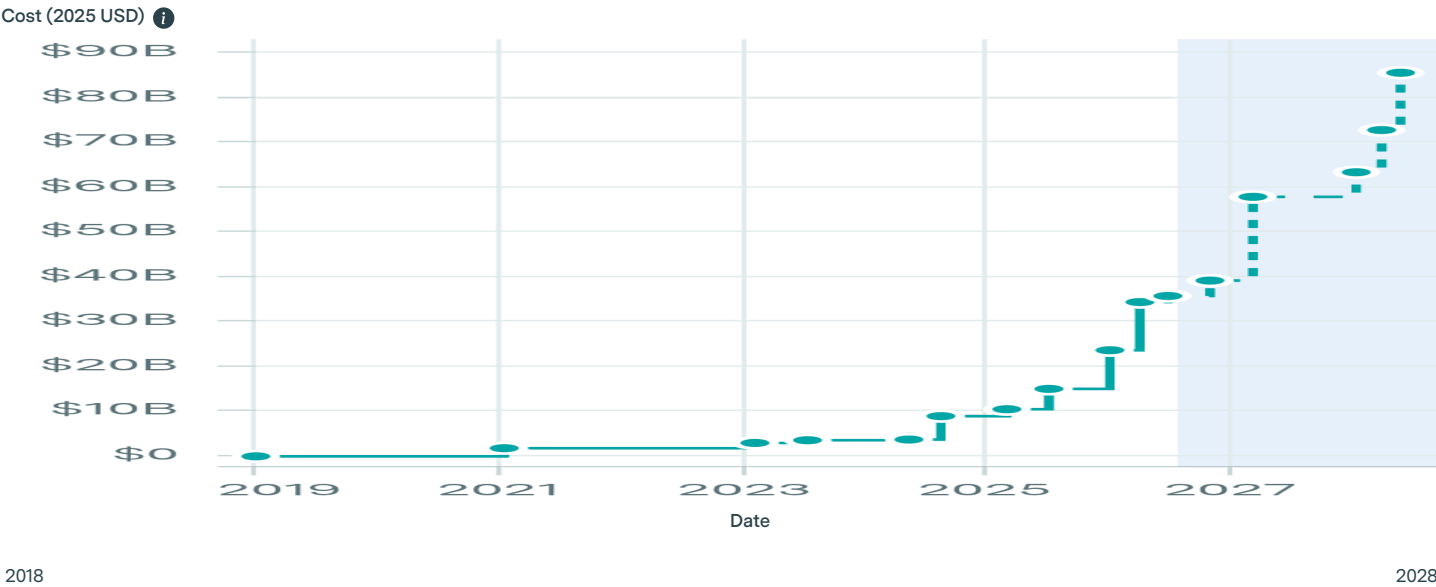


Cost

These frontier AI data centers require immense capital investment. Our data hub makes this easy to track, with estimates of the total capital cost for each data center. This includes the cost of IT hardware, mechanical and electrical equipment, building shell and white space, construction labor, and land acquisition.

We estimate a typical capital cost of \$44B per gigawatt of server power, with \$30B going to IT hardware and \$14B to other costs. But the cost per gigawatt of *total facility power* is lower, typically closer to \$30B, because overheads decrease the number of servers that can be supported.

This typical cost hides a steady rise in the top-end data center cost over time. The label “most expensive data center at a given time” is dominated by the massive data centers with 1 GW power capacity or more. Microsoft Fairwater is forecasted to be the most expensive data center in the hub: with a total capital cost upwards of \$100B upon completion.

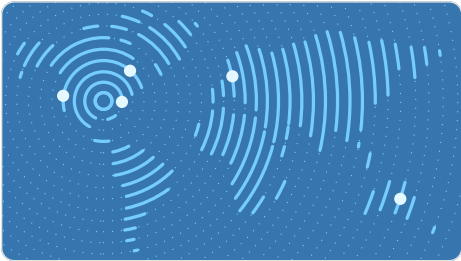


We hope that the new Frontier Data Centers Hub will be a valuable resource for anyone interested in understanding the infrastructure behind large-scale compute. We currently cover 13 of the largest AI data centers in the United States, with plans to expand coverage globally.

[Start exploring the data now](#), and stay tuned as we continue tracking the infrastructure buildout that’s shaping the future of AI!

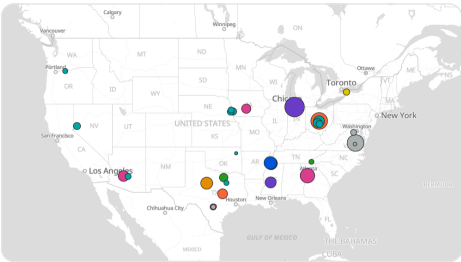
This resource builds on our existing [GPU Clusters](#) database but goes much deeper. While the GPU Clusters database relies mainly on public disclosures and media reports, the Frontier Data Centers Hub uses satellite imagery and permitting data to independently verify capacity and construction progress. This shift in methodology makes it a far more detailed view of the physical and economic foundations being built for frontier AI.

Related work



Data Updated Aug. 4, 2026

AI Data Centers



Data Updated Aug. 4, 2026

AI Data Center Map



Data Updated Mar. 13, 2026

GPU Clusters

Related topics

Data centers